

Nutzungsanleitung des Skriptes

1. Installation von Python

Zur Nutzung des Skriptes ist eine vorhandene Python Installation notwendig.

Downloads und Anleitungen zur Installation sind auf dem Webauftritt der Python Software Foundation verfügbar: <https://www.python.org/>

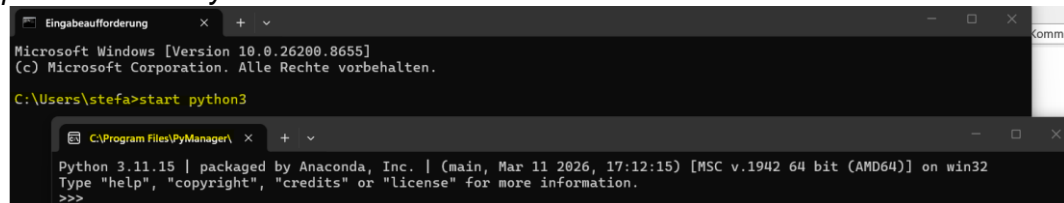
2. Installation aller notwendiger Bibliotheken

Damit das Skript nutzbar ist, müssen zudem einige Python Bibliotheken in der verwendeten Umgebung installiert sein. Diese können mittels des pip-Installationsbefehls im Python-Terminal installiert werden, sofern diese noch nicht installiert sind.

Folgende Bibliotheken/Befehle sind notwendig:

- nltk → pip install nltk
- spacy → pip install spacy
- pandas → pip install pandas
- scikit-learn → pip install scikit-learn
- numpy → pip install numpy
- matplotlib → pip install matplotlib
- wordcloud → pip install wordcloud

Beispiel: Start des Python-Terminal via Windows Kommandozeile:

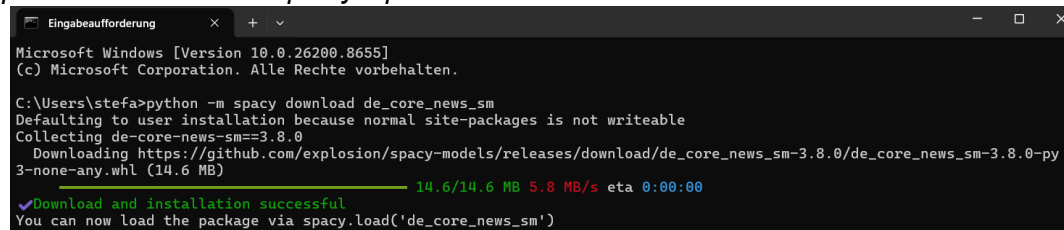


The image shows two overlapping windows. The top window is a Windows Command Prompt titled 'Eingabeaufforderung' with the text: 'Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655] (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Users\stefa>start python3'. The bottom window is a Python terminal titled 'C:\Program Files\Python\Python311\python.exe' showing: 'Python 3.11.15 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Mar 11 2026, 17:12:15) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information. >>>'.

Ergänzend zur Installation der Bibliothek ist es gegebenenfalls notwendig, das deutsche Sprachpaket für die Bibliothek SpaCy zu installieren. Dazu muss im System-Terminal der folgende Befehl abgesetzt werden:

```
python -m spacy download de_core_news_sm
```

Beispiel: Installation des SpaCy-Sprachmodells via Windows Kommandozeile:



The image shows a Windows Command Prompt titled 'Eingabeaufforderung' with the following text: 'Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655] (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\Users\stefa>python -m spacy download de_core_news_sm Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable Collecting de-core-news-sm==3.8.0 Downloading https://github.com/explosion/spacy-models/releases/download/de_core_news_sm-3.8.0/de_core_news_sm-3.8.0-py3-none-any.whl (14.6 MB) 14.6/14.6 MB 5.8 MB/s eta 0:00:00 Download and installation successful You can now load the package via spacy.load('de_core_news_sm')'.

3. Vorbereitung der CSV-Datenquelle

Als Datenquelle wird eine CSV-Datei erwartet, welche Zeile für Zeile eingelesen wird. Die Datei umfasst dabei ausschließlich eine Spalte und jede Zeile steht für eine Bewertung oder Beschwerde. Der Datensatz muss als CSV im UTF-8 Format gespeichert werden. Dies stellt sicher, dass die Daten verarbeitet werden können.

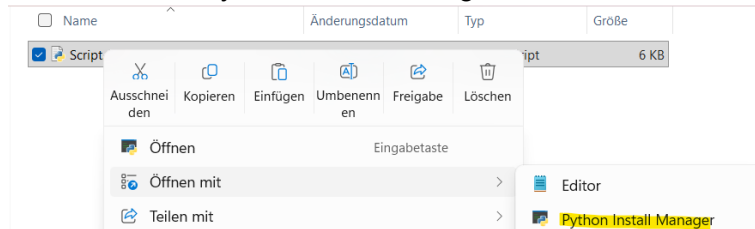
Zur Vorbereitung müssen die Daten daher in dieses Format gebracht werden. Dies kann abhängig der Datenquelle bereits beim Export aus dem Beschwerdemanagement, mit einem individuellen Skript (z. B. Powershell unter Windows) oder manuell (zum Beispiel in Excel) erfolgen.

4. Start des Skriptes/Programmes

Das Python-Skript kann im Anschluss über den Kommandozeilenbefehl oder per Kontextmenü ausgeführt werden.

```
C:\Users\stefa>cd C:\Temp\Skript
C:\Temp\Skript>python3 Script.py
```

Rechtsklick, Öffnen mit, Python Install Manager oder „Suche auf PC“ nach „python3“



Nach Programmstart, wird eine vollständige Angabe der Zieldatei inklusive Dateipfad angefordert, welche im Anschluss bestätigt (Ja / J) oder einmalig abgelehnt (Nein / N) und neu angegeben werden kann. Der Pfad wird geprüft und das Programm fortgesetzt oder im Fehlerfall beendet.

```
C:\Program Files\PyManager\ x + v
Bitte geben Sie den Quelldatensatz (CSV-File) mit vollständigem Pfad an: C:\Temp\testdata_new.csv
Der angegebene Pfad lautet: C:\Temp\testdata_new.csv
Wollen Sie mit dem angegebenen Pfad fortfahren? (Ja / Nein):J
Die Datei wird geprüft.
Die Datenverarbeitung wird mit der angegebenen CSV-Datei gestartet - Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
```

Ein erfolgreicher Programmdurchlauf liefert im Python-Fenster eine Top-10-Wortliste und in einem Popup eine Wortwolke der wichtigsten Worte

```

C:\Program Files\Python\Python37\python.exe C:\Temp\testdata_new.csv
Bitte geben Sie den Quelldatensatz (CSV-File) mit vollständigem Pfad an: C:\Temp\testdata_new.csv
Der angegebene Pfad lautet: C:\Temp\testdata_new.csv
Wollen Sie mit dem angegebenen Pfad fortfahren? (Ja / Nein):J
Die Datei wird geprüft.
Die Datenverarbeitung wird mit der angegebenen CSV-Datei gestartet - Bitte haben Sie einen Moment Geduld.
Liste der Top-Begriffe inklusive ihrer Gesamtgewichtung:

TOP 1 : 149.16 dr.
TOP 2 : 114.39 arzt
TOP 3 : 100.02 praxis
TOP 4 : 94.91 frau
TOP 5 : 91.50 nehmen
TOP 6 : 88.65 behandlung
TOP 7 : 88.12 freundlich
TOP 8 : 75.74 helfen
TOP 9 : 71.02 kompetent
TOP 10 : 70.60 patient

Wordcloud über alle Artikel hinweg zur Visualisierung der wichtigsten Themen:

```



<https://github.com/SpangerS/DLBDESEDE02> D-Projekt Data Analysis